5.6.3 சுக்ரோஸ்:

சுக்ரோஸின் பண்புகள்:

a) 200°C க்கு சூடேற்றப்படும்போது, இது, நீரை இழந்து, கேரமல் (caramel) எனும் பழுப்பு நிற பிசுபிசுப்பான பொருளை உருவாக்குகிறது. அதிக வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது , எரிந்த மணம் கொண்ட சுத்தமான கார்பனை தருகிறது.

b) அடர் கந்தக அமிலம், சுக்ரோஸை நீர்நீக்கம் செய்து, கார்பனை தருகிறது. இது மேலும் H_2SO_4 ஆல் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து CO_2 ஐ தருகிறது.

$$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2SO_4\ C + H_2O + SO_2$$

c) சுக்ரோசை , HCl உடன் கொதிக்கவைக்கும்போது, லாவுலிக் அமிலம் கிடைக்கிறது.

d) அடர் நைட்ரிக் அமிலம், கரும்பு சர்க்கரையை (சுக்ரோஸ்) ஆக்சாலிக் அமிலமாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்கிறது.

$$C_{12}H_{22}O_{11}+9O_2 \rightarrow 6(COOH)_2+ 5H_2O$$

e) சுக்ரோஸ், இன்வர்டேஸ் எனும் நொதியால் நொதிக்கப்பட்டு , குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் கிடைக்கிறது, இந்த மூலக்கூறுகள், சைமேஸ் எனும் நொதியால் எத்தனாலாக மாற்றப்படுகின்றன. இவ்விரு நொதிகளும் ஈஸ்டில் இருந்து கிடைக்கின்றன.

f) சுக்ரோஸ் அசிட்டைலேற்றம் அடைந்து ஆக்டா-அசிட்டைல் பெறுதியை தருகிறது.

g) சுக்ரோஸ் மெத்திலேற்றம் அடைந்து ஆக்டா- O-மெத்தில் பெறுதியை தருகிறது.

h) HCN, NH_2OH, பினைல் ஹைட்ரசீன் , டாலன் கரணி மற்றும் ஃபெல்லிங் கரைசல் போன்றவற்றுடன் சுக்ரோஸ் வினைபுரிவதில்லை.

i) சுக்ரோஸின், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கம், சார்பிட்டால் மற்றும் மேன்னிடால் கலவையை தருகிறது.

j) இது சுண்ணாம்பு நீருடன் **(Ca(OH)2)** வினைப்பட்டு கால்சியம் சுக்ரேட்டை தருகிறது.

சுக்ரோஸின் நீராற்பகுத்தல்:

நீர்த்த அமிலங்கள் அல்லது சுக்ரேஸ் **(sucrose)** அல்லது இன்வர்டேஸ் போன்ற நொதிகளால் சுக்ரோஸ் நீராற்பகுக்கப்பட்டு, குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆகியவற்றின் சமமோலார் கலவையை தருகிறது.

Unit 5_127-159.indd 147 11/06/18 6:12 PM